

Module 21 — Problem Set

Problem Statement:

একটি function বানাও যা একটি user-এর নাম আর বয়স নিয়ে sentence print করবে।

Input:

```
printUser("Amina", 22)
```

Output:

```
Amina is 22 years old.
```

Problem Statement:

একটি product-এর নাম, price, এবং availability store করো primitive types use করে।

Input:

```
name = "Laptop"  
price = 45000  
isAvailable = true
```

Output:

```
Laptop cost 45000 and is available: true
```

Problem Statement:

একটি array বানাও যেখানে student-এর নাম থাকবে এবং কতজন আছে সেটা কনসোল করবে।

Input:

```
["Amina", "Rahim", "Karim", "Salma", "Rafi"]
```

Output:

```
Total student: 5
```

Problem Statement:

একটি tuple বানাও যেখানে একজন মানুষের নাম আর বয়স থাকবে।

Input:

```
["Amina", 22]
```

Output:

```
Amina is 22 years old.
```

Problem Statement:

একটি user object বানাও যেখানে name required, কিন্তু email optional।

Input:

```
{ name: "Amina" }
```

Output:

```
Name: Amina, Email: Not provided
```

Problem Statement:

একটি function লেখো যা একটি number নিয়ে check করবে সেটা even কি না।

Input:

```
isEven(8)
```

Output:

```
true
```

Problem Statement:

একটি function বানাও যা যেকোনো সংখ্যক number নিয়ে তাদের sum করবে।

Input:

```
sumAll(1, 2, 3, 4)
```

Output:

```
10
```

Problem Statement:

দুইটি array merge করো spread operator ব্যবহার করে।

Input:

```
[1, 2, 3]
```

```
[4, 5, 6]
```

Output:

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Problem Statement:

একটি number positive না negative তা ternary operator দিয়ে বের করো।

Input:

```
num = 5
```

Output:

```
Positive
```

Problem Statement:

একটি variable undefined হলে default value print করো।

Input:

```
username = undefined
```

Output:

```
Guest
```

Problem Statement:

একটি unknown type variable declare করো এবং পরে type check করে string হলে print করো।

Input:

```
"Hello"
```

Output:

```
Hello
```

Problem Statement:

একটি TypeScript program বানাও যেখানে একজন user-এর নাম, বয়স, email, skills, আর active status থাকবে। এরপর সব তথ্য print করবে।

Input:

```
{  
  name: "Amina",  
  age: 22,  
  email: "amina@email.com",  
  skills: ["HTML", "CSS", "TypeScript"],  
  active: true  
}
```

Output:

Name: Amina

Age: 22

Email: amina@email.com

Skills: HTML, CSS, TypeScript

Active: true

Extra Challenge Ideas

- একটি shopping cart object বানাও।
- একটি function দিয়ে user login check করো।
- array থেকে even numbers filter করো।
- nested object থেকে country বের করো।
- type-safe function দিয়ে total price calculate করো।